

Número de Versión: 1.2

0. Capa Previa: Coordinación Externa (Fuera del Sistema)

- **Captura de Disponibilidad en Vivo (WhatsApp):** El administrador publica el requerimiento del turno en el grupo de ayudantes y los estudiantes responden su disponibilidad en tiempo real. No se almacena basura transaccional en la base de datos ni se depende de aperturas de correo electrónico; al sistema solo ingresan los candidatos reales que manifestaron disponibilidad.

1. Rol: Administrador (Único Rol en Plataforma Web)

1.1. Punto de Entrada y Autenticación

- **Ingreso:** Pantalla de Login en la plataforma web mediante credenciales seguras (Correo y contraseña).
- **Redirección Post-Login:** Al autenticarse, el sistema redirige al **Dashboard Administrativo**, donde visualiza tres grillas operativas en tiempo real (*Turnos Activos* con presupuesto de horas reservado, *Turnos por Cerrar* pendientes de confirmación de asistencia, y *Alertas de Tope* de alumnos cercanos al límite mensual de 60 horas o alertas de cancelaciones), junto al menú lateral de navegación (*Dashboard, Eventos, Alumnos Ayudantes, Configuración*).

1.2. Flujos de Tareas Principales

- **Creación de Turnos**
 - **Pantalla actual:** Eventos > Clic en "**Crear Turno / Evento**".
 - **Acción:** Define el nombre del turno (ej. "*Limpiar bodega*"), la fecha del evento (ej. **15/05/2026**), la hora de inicio (**10:00**), la hora de salida (**12:00**) y la cantidad de vacantes requeridas (ej. **5 cupos**).
 - **Respuesta del sistema:** Crea el turno con el contador inicial en estado gris (**0/5 asignados**) y habilita la **Tabla Comparativa de Interesados** inicialmente vacía, lista para poblarse desde el buscador superior.
- **Poblado de la Tabla Comparativa y Asignación por Equidad (Auto-asignación en 1 clic)**
 - **Pantalla actual:** Vista de Eventos > Clic en el turno > "**Lista de turno (Tabla Comparativa de Interesados)**".
 - **Acción (Búsqueda y Filtro Cortafuegos):** El administrador escribe en el buscador integrado los nombres de los estudiantes que respondieron por WhatsApp (buscando sobre la base interna de 52 ayudantes).
 - **Respuesta del sistema (Validación en el desplegable):** Antes de agregarlos a la tabla, el buscador muestra las horas acumuladas de cada alumno y aplica el cortafuegos en vivo:
 1. Si el alumno tiene cruce de horario con otro turno, aparece bloqueado con la etiqueta "**Ocupado**".
 2. Si la suma de sus horas acumuladas más la duración del turno supera el tope mensual (ej. **59:00 hrs + 2 hrs > 60 hrs**), aparece bloqueado con la alerta "**Supera límite (60h)**".
 3. Si está disponible, muestra el botón "**+ Agregar a lista**" (o "**En la tabla**" si ya fue ingresado).

- **Acción (Comparación Automática):** El administrador hace clic en **"++ Agregar a lista"** sobre los voluntarios disponibles (ej. 8 interesados para 5 cupos). Si ingresó a alguien por equivocación mientras arma el borrador, lo retira con el botón discreto **X**.
- **Respuesta del sistema (Ordenamiento por Equidad):** Cada vez que entra un interesado a la tabla, el sistema ordena automáticamente la lista de **menor a mayor cantidad de horas acumuladas en el mes**, garantizando igualdad de oportunidades de forma instantánea y sin comparar a ojo.
- **Acción (Selección en 1 clic y Guardado):** El administrador presiona el botón **"✓ Auto-asignar los 5 con menos horas"** (o marca/desmarca casillas manualmente) y luego hace clic en **"Guardar turno"**.
- **Respuesta del sistema:** Marca automáticamente a los primeros 5 candidatos con menor carga horaria con la etiqueta verde **"✓ Asignado"**, actualiza el contador superior a verde (**5/5 asignados**) y reserva sus horas en el presupuesto. Los demás interesados (del 6° en adelante) permanecen guardados en la tabla con la casilla desmarcada bajo la etiqueta **"En espera (Respaldo)"**. El buscador y las casillas se bloquean para evitar cambios accidentales y el botón inferior cambia a **"🔧 Editar turno"**.
- **Gestión de Reemplazos y Trazabilidad de Cancelaciones (🔧 Editar turno)**
 - **Pantalla actual:** Lista de turno guardado > Clic en **"🔧 Editar turno"**.
 - **Acción (Retiro de un titular confirmado):** El administrador desmarca la casilla de verificación de un alumno que ya había sido guardado como **✓ Asignado**.
 - **Respuesta del sistema (Pop-up de Trazabilidad):** Dado que el turno ya había sido confirmado previamente, el sistema abre un modal preguntando: *"¿Por qué se retira a [Nombre] del turno?"* con dos opciones:
 1. **El alumno canceló su asistencia** (con campo de texto opcional para detallar el motivo, ej. *"Avisó por WhatsApp que no puede asistir"*): El sistema libera el cupo y sus horas reservadas, ubica al alumno al final de la tabla con su casilla deshabilitada mostrando la etiqueta roja **"Canceló turno (Registrado en perfil)"** junto al motivo ingresado, y registra automáticamente un comentario en la bitácora del perfil del estudiante.
 2. **Error administrativo al seleccionar:** El sistema libera el cupo y devuelve al estudiante al estado **"En espera (Respaldo)"** sin marca de cancelación ni registro negativo en su perfil.
 - **Acción (Cobertura inmediata del cupo):** Con el contador ahora en **4/5 asignados**, el administrador marca la casilla del siguiente candidato disponible en **"En espera (Respaldo)"** dentro de la misma tabla (o agrega a un nuevo interesado desde el buscador, quien se posiciona automáticamente según sus horas) y presiona **"Guardar turno"**.
- **Gestión de Asistencia en el Día del Evento y Sellado Inmutable**
 - **Pantalla actual:** Lista de turno (en la fecha del evento) > Clic en el botón habilitado **"Abrir lista"**.
 - **Respuesta del sistema (Cambio a Vista de Ejecución):** La pantalla se transforma en **Lista de asistencia**, oculta el buscador, filtra la tabla para mostrar **únicamente a los 5 alumnos asignados** y cambia el botón inferior a **"Cerrar lista"**.

- **Acción (Asistencia Rápida e Inasistencias):** Por defecto, los 5 asignados aparecen con su casilla de asistencia marcada y los relojes pre-cargados con el horario original del bloque (10:00 - 12:00). Si un alumno no se presentó, el administrador desmarca su casilla (quedando en estado "Ausente (0 hrs)" con sus relojes deshabilitados).
- **Acción (Registro de Atrasos, Retiros Anticipados o Tiempo Extra):** Si un estudiante llegó tarde, se retiró antes o se quedó más tiempo después de las 12:00, el administrador edita la hora y minuto exactos en los selectores de tiempo (HH:MM).
- **Respuesta del sistema (Validación de Rango Horario):** Calcula en vivo la fracción de horas trabajadas. Si se intenta ingresar una hora de entrada o salida anterior al inicio del bloque (10:00), o una hora de entrada superior a la hora de salida, el sistema bloquea el dato, lanza una alerta de error y restaura la hora válida anterior (permitiendo que la hora de salida sí pueda superar las 12:00 en caso de horas extra).
- **Acción (Cierre y Sellado):** El administrador presiona "Cerrar lista".
- **Respuesta del sistema:** Suma matemáticamente las horas reales y fracciones al perfil de cada estudiante para el pago, sella los horarios como texto fijo de solo lectura (Estado: INMUTABLE) y oculta todos los botones inferiores, impidiendo alteraciones directas sobre la lista cerrada.
- **Gestión del Directorio y Perfiles de Alumnos (CRUD)**
 - **Pantalla actual:** Alumnos Ayudantes > Clic en "Agregar" (registro manual individual) o en Configuración > "Ingreso masivo" (carga de nómina vía Excel).
 - **Acción:** Accede al perfil individual de un estudiante (ej. "Pedro Lopez") para actualizar sus datos de contacto o jornada, auditar su historial mensual de horas trabajadas o redactar observaciones manuales en su bitácora de desempeño.
 - **Respuesta del sistema:** Centraliza la ficha del trabajador y muestra las incidencias automáticas generadas cuando el alumno canceló turnos confirmados. Por regla de integridad, el saldo de horas acumuladas no es editable manualmente desde el perfil.
- **Exportación de Nóminas, Configuración y Auditoría Retroactiva (El Ledger)**
 - **Pantalla actual:** Configuración / Módulo de Nómina.
 - **Acción (Parámetros y Descarga):** Configura las variables del sistema (Horas Límite de Jornada, Valor hora, Porcentaje de retención), personaliza el formato de salida y descarga el archivo Excel en cualquier momento a demanda.
 - **Acción Condicional (Ajuste Retroactivo vía Ledger):** Si existe un reclamo excepcional tras haberse cerrado y sellado la lista de un turno, el administrador ingresa un ajuste positivo o negativo (ej. +0.5 o -0.5 hrs) en el módulo de Ajustes Retroactivos (Ledger) redactando una justificación obligatoria.
 - **Respuesta del sistema:** Registra la transacción auditable sin sobrescribir el historial original del turno y exporta el Excel consolidado con Monto Bruto, Descuento de Retención y Monto Líquido listo para finanzas.

1.3. Permisos y Restricciones

- **Permisos Exclusivos:** Control centralizado sobre la creación de turnos, carga de interesados en la tabla comparativa, auto-asignación por equidad, registro de cancelaciones en bitácora, edición y cierre de listas de asistencia, ajustes auditables en el *Ledger*, carga masiva de estudiantes y exportación financiera de nóminas.
- **Restricciones del Sistema (Hard Stops):**
 - No puede asignar a un estudiante que figure en el buscador como **Ocupado** (choque de horario) o **Supera límite (60h)**, ni exceder el tope de cupos definidos para el turno (ej. 5/5).
 - No puede ingresar en la lista de asistencia horas de entrada o salida inferiores al inicio del turno (**10:00**) ni horas de entrada superiores a la salida.
 - No puede alterar directamente una lista de asistencia una vez presionado el botón **"Cerrar lista"** (estado inmutable) ni modificar a mano el número de horas desde el perfil del estudiante sin pasar por un registro justificado de auditoría.